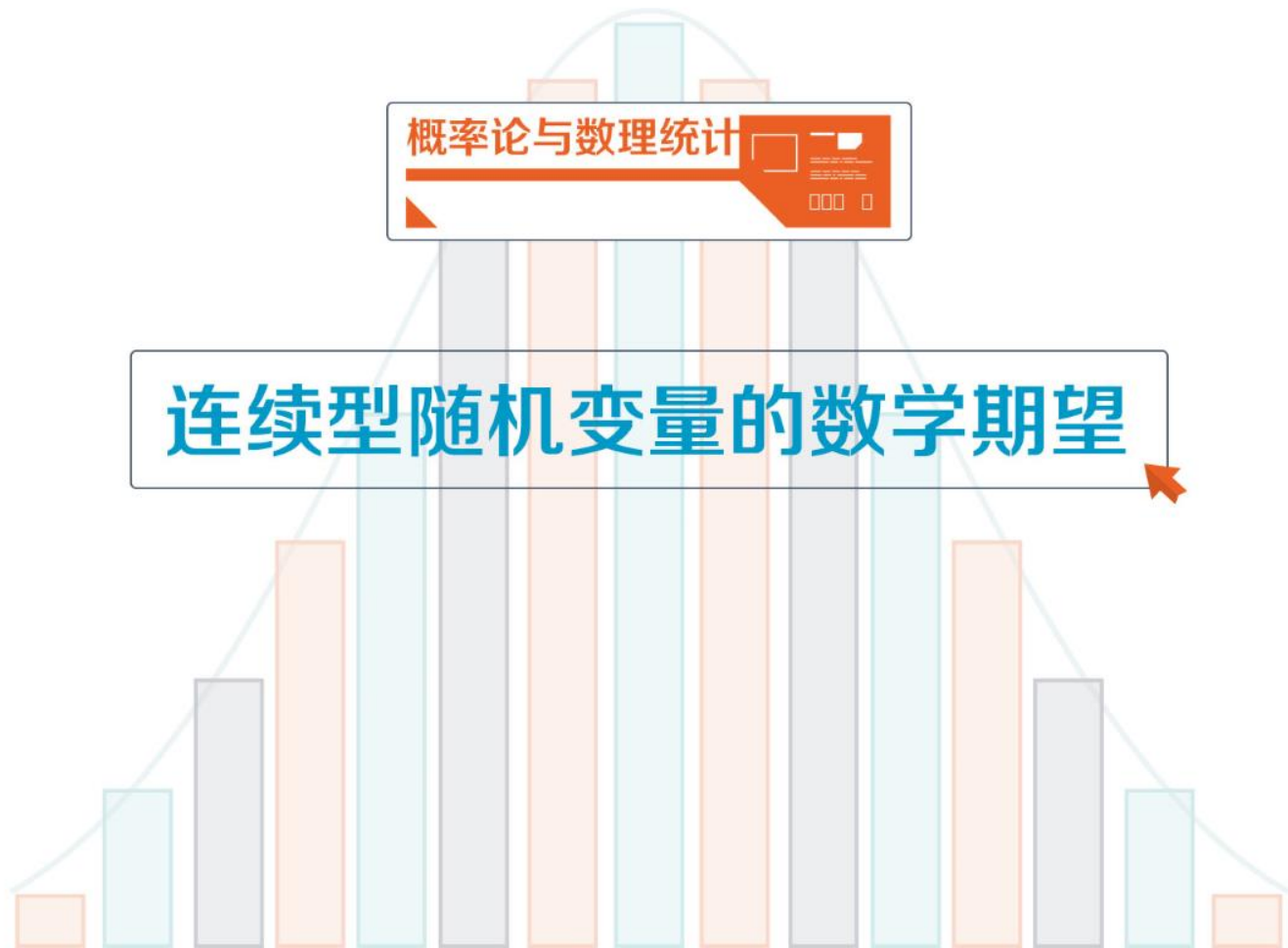




连续型随机变量的数学期望





一、连续型随机变量的数学期望

设： X 是连续型随机变量，密度函数为 $f(x)$.

问题：如何寻找一个体现随机变量平均值的量.

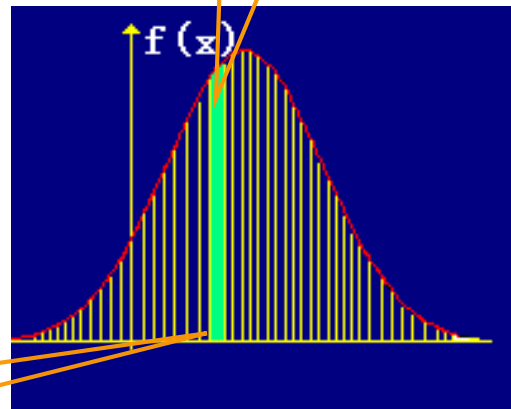
将 X 离散化. 在数轴上取等分点： $\dots x_{-2} < x_{-1} < x_0 < x_1 < x_2 < \dots$

$x_{i+1} - x_i = \Delta x$, $i=0, \pm 1, \dots$, 并设 x_i 都是 $f(x)$ 的连续点.

则

$$P(x_i \leq X < x_{i+1}) = \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \approx f(x_i) \Delta x$$

阴影面积近似为 $f(x_i) \Delta x_i$



小区间 $[x_i, x_{i+1})$



定义一个离散型随机变量 X^* 如下: $X^*=x_i$ 当且仅当 $x_i \leq X < x_{i+1}$

则其分布律为. $P(X^*=x_i)=P(x_i \leq X < x_{i+1}) \approx f(x_i)\Delta x$

对于 X^* , 当 $\sum_i x_i P(X^*=x_i)$ 绝对收敛时,

其数学期望存在, 且 $E(X^*) = \sum_i x_i P(X^*=x_i) \approx \sum_i x_i f(x_i)\Delta x$

当分点越来越密, 即 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 可以认为 $E(X^*) \rightarrow E(X)$

即有: $EX = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} EX^* = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_i x_i f(x_i)\Delta x = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$



定义： 设 X 是连续型随机变量，其密度函数为 $f(x)$ ，如果 $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$ 绝对收敛，则称 $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$ 的值为 X 的数学期望，记为 $E(X)$

即 $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$

如果积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x|f(x)dx$ 发散，则称随机变量 X 的数学期望不存在.



二、常见分布的数学期望

1. 0-1分布

设：随机变量 X 服从参数为 p 的0-1分布，求 EX .

解：易知 X 的分布律为

X	0	1
P	q	p

则： $E(X)=0 \times P(X=0)+1 \times P(X=1)= P(X=1)=p$



2. 二项分布

设：随机变量 $X \sim b(n, p)$ ，求 EX 。

解： X 的分布律为 $P(X=k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$, $k = 0, 1, \dots, n$.

$$\begin{aligned} EX &= \sum_{k=0}^n k P(X=k) = \sum_{k=0}^n k C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=1}^n k \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= np \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} p^{k-1} (1-p)^{(n-1)-(k-1)} \\ &= np \sum_{l=0}^{n-1} C_{n-1}^l p^l (1-p)^{(n-1)-l} = np [p + (1-p)]^{n-1} = np \end{aligned}$$



3. 泊松分布

设：随机变量 $X \sim \pi(\lambda)$ ，求 EX 。

解： X 的分布律为 $P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, 2, \dots$

$$\begin{aligned} \text{则： } E(X) &= \sum_{k=0}^{\infty} k P(X = k) = \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \end{aligned}$$

$$= \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda$$



4. 几何分布

设：随机变量 X 服从参数为 p 的几何分布，求 EX .

解： X 的分布律为 $P(X=k)=q^{k-1}p$, $k=1,2,\dots$ $p+q=1$

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=1}^{\infty} kP(X=k) = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot pq^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot q^{k-1} \\ &= p \sum_{k=1}^{\infty} (q^k)' = p \left(\sum_{k=1}^{\infty} q^k \right)' = p \left(\frac{q}{1-q} \right)' \\ &= p \frac{1}{(1-q)^2} = \frac{1}{p} \end{aligned}$$



5. 均匀分布

设： $X \sim U(a, b)$ ，求 $E(X)$ 。

解： X 的概率密度为：
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a < x < b \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$X \text{ 的数学期望为: } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{a+b}{2}$$

数学期望位于区间 (a, b) 的中点。



6. 指数分布

设：X服从参数为 λ 的指数分布，求 $E(X)$.

解：X的概率密度为：
$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

分部积分法

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{+\infty} \lambda x e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}$$

当概率密度表示为：
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$
 对应的数学期望为 θ .



7. 正态分布 设: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $E(X)$.

解: X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} xe^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (\sigma t + \mu) e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$= \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} te^{-\frac{t^2}{2}} dt + \mu \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \mu$$

被积函数为奇函数,
故此项积分为0.

$N(0,1)$ 的密度函数的
归1性, 积分为1.



注意：不是所有的随机变量都有数学期望

例如：Cauchy分布的密度函数为 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, $-\infty < x < +\infty$

$$\text{但 } \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|x|}{\pi(1+x^2)} dx \text{ 发散}$$

故其数学期望不存在.